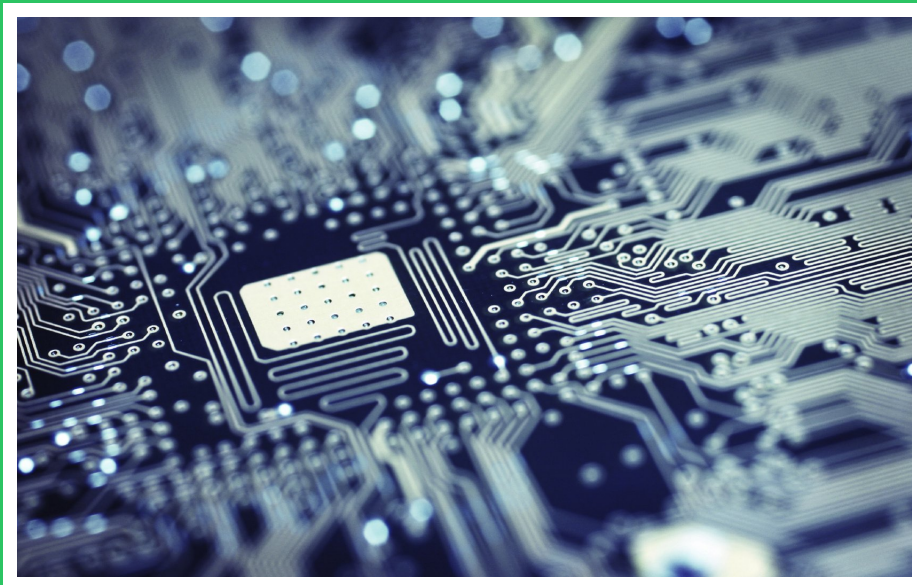


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettrotecnica



Prefazione

Un riassunto molto conciso di elettrotecnica (Professor. Concari), utile allo svolgimento degli esercizi

Contents

1	Circuiti in Corrente Continua	4
1.1	Carica elettrone	4
1.2	Prima legge di Ohm	4
1.3	Seconda legge di Ohm	4
1.3.1	Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura	4
1.4	Bipoli	4
1.4.1	Bipolo Elettrico (generico)	4
1.4.2	Filo Elettrico	4
1.4.3	Bipolo "Resistenza"	4
1.4.4	Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"	4
1.4.5	Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"	4
1.5	Convenzione del Generatore	4
1.6	Convenzione dell'Utilizzatore	4
1.7	Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)	6
1.8	Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)	6
1.9	Conduttanza Elettrica	6
1.10	Potenza Elettrica di un Bipolo	6
1.10.1	Convenzione Utilizzatore	6
1.10.2	Convenzione Generatore	6
1.11	Fenomeni Termici	6
1.11.1	Legge di Ohm Termica	6
1.11.2	Resistenza Termica	6
1.12	Collegamenti fra Bipoli	6
1.12.1	Collegamento in Serie	6
1.12.2	Collegamento in Parallelo	6
1.12.3	Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)	6
1.12.4	Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)	6
1.12.5	Serie di Generatori Ideali di Tensione	6
1.12.6	Parallelo di Generatori Ideali di Tensione	6
1.12.7	Serie di Generatori Ideali di Corrente	6
1.12.8	Parallelo di Generatori Ideali di Corrente	6
1.13	Generatori Reali	6
1.13.1	Generatore Reale di Tensione	6
1.13.2	Generatore Reale di Corrente	6
1.13.3	Equivalenze fra Generatori Reali	6
1.14	Generatori Reali	6
1.14.1	Generatore Reale di Tensione	6
1.14.2	Generatore Reale di Corrente	6
1.14.3	Equivalenze fra Generatori Reali	6
1.14.4	Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali	6
1.14.5	Generatori Reali di Tensione in Serie	6
1.14.6	Generatori Reali di Corrente in Serie	6
1.15	Strumenti di Misura	6
1.15.1	Voltmetro	6
1.15.2	Amperometro	6
1.15.3	Ohmero	6
1.15.4	Wattmetro	6
1.16	Generatori Pilotati	6
1.16.1	Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione	6
1.16.2	Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente	6
1.16.3	Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione	6
1.16.4	Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente	6
1.17	Teorema di Millman	6

1.18	Trasformazioni Stella-Triangolo	6
1.19	Principio di Sovrapposizione degli Effetti	6
1.19.1	Circuiti Lineari	6
1.19.2	Metodo della Sovrapposizione degli Effetti	6
1.20	Teorema di Thevenin	6
1.21	Teorema di Norton	6
1.22	Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati	6
1.23	Metodi Risolutivi	6
1.23.1	Metodo delle Correnti di Maglia	6
1.23.2	Metodo dei Potenziali di Nodo	6
1.23.3	Casi Degeneri	6
2	Trasitori Elettrici	6
2.1	Risolvere Equazioni Differenziali	7
2.2	Condensatori	7
2.2.1	Energia e Potenza di un Condensatore	7
2.2.2	Transitorio di Carica di un Condensatore	7
2.2.3	Transitorio di Scarica di un Condensatore	7
2.3	Elementi Parassiti	7
2.4	Rigidità Dielettrica	7
2.5	Interruttori e Deviatori	7
2.6	Elettromagnetismo	7
2.6.1	Legge di Circuitazione di Ampere	7
2.6.2	Relazione della Materia ai Campi Magnetici	7
2.6.3	Ferromagnetismo	7
2.6.4	Legge di Faraday-Lenz	7
2.6.5	Perdite di Potenza del Ferro	7
2.6.6	Campo Magnetico Incidente	7
2.6.7	Circuiti Magnetici	7
2.6.8	Legge di Hopkinson	7
2.7	Induttori	7
2.7.1	Energia e Potenza Induttore	7
2.7.2	Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore	7
2.7.3	Transitorio di Carica Induttore	7
2.8	Collegamenti fra Componenti Reattivi	7
2.8.1	Codensatori in Parallelo	7
2.8.2	Condensatori in Serie	7
2.8.3	Induttori in Parallelo	7
2.8.4	Induttori in Serie	7
2.9	Analisi di Circuiti in Transitorio	7
3	Regime Sinusoidale	7
3.1	Bipoli Elettrici	8
3.1.1	Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale	8
3.1.2	Generatore Reale di Tensione Sinusoidale	8
3.1.3	Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale	8
3.1.4	Generatore Reale di Corrente Sinusoidale	8
3.2	Grandezze nel Regime Sinusoidale	8
3.3	Trasformata di Steinitz	8
3.4	Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale	8
3.5	Potenze in Regime Sinusoidale	8
3.6	Valore Efficace di Tensioni e Correnti	8
3.7	Teorema di Boucherot	8
3.8	Rifasamento	8
3.9	Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza	8
3.10	Sistemi Trifase	8
3.10.1	Collegamento a Triangolo	8
3.10.2	Collegamento a Stella	8
3.10.3	Misura di Ptenza Trifase	8
3.10.4	Inserzione Aaron	8

4	Analisi in Frequenza	8
4.1	title	8
5	Doppi Bipoli	8
6	Trasformatori	8

1 Circuiti in Corrente Continua

1.1 Carica elettrone

La carica di un elettrone (e^-) è: $-1.6 \cdot 10^{-19} C$
L'unità di misura utilizzata è il Coulomb.

1.2 Prima legge di Ohm

$$\Delta V = R \cdot I \quad [V] \quad (1)$$

ΔV è la **differenza di potenziale** che si misura in Volt $[V]$

R è la **resistenza** che si misura in Ohm $[\Omega]$

I è la **corrente elettrica** che si misura in Ampere $[A]$

La differenza di potenziale **può anche essere negativa**, ma in quel caso indica che cambia il verso.

1.3 Seconda legge di Ohm

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad [\Omega \cdot m] \quad (2)$$

R indica la resistenza

ρ indica la **resistività**, ovvero quanto un materiale resiste all'elettricità, $\rho \in [10^{-7}, 10^{16}]$

l indica la **lunghezza** del campione in cui scorre la corrente

S indica la **sezione/area** del campione in cui scorre la corrente

L'inverso della resistività è la **conducibilità**, ovvero quanto un materiale conduce elettricità, viene indicata con:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

1.3.1 Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura

1.4 Bipoli

1.4.1 Bipolo Elettrico (generico)

1.4.2 Filo Elettrico

1.4.3 Bipolo "Resistenza"

1.4.4 Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"

1.4.5 Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"

1.5 Convenzione del Generatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno lo stesso verso, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = -(R \cdot I) \quad (3)$$

1.6 Convenzione dell'Utilizzatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno verso discorde, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = R \cdot I \quad (4)$$

- 1.7 Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)
- 1.8 Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)
- 1.9 Conduttanza Elettrica
- 1.10 Potenza Elettrica di un Bipolo
 - 1.10.1 Convenzione Utilizzatore
 - 1.10.2 Convenzione Generatore
- 1.11 Fenomeni Termici
 - 1.11.1 Legge di Ohm Termica
 - 1.11.2 Resistenza Termica
- 1.12 Collegamenti fra Bipoli
 - 1.12.1 Collegamento in Serie
 - 1.12.2 Collegamento in Parallelo
 - 1.12.3 Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)
 - 1.12.4 Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)
 - 1.12.5 Serie di Generatori Ideali di Tensione
 - 1.12.6 Parallelo di Generatori Ideali di Tensione
 - 1.12.7 Serie di Generatori Ideali di Corrente
 - 1.12.8 Parallelo di Generatori Ideali di Corrente
- 1.13 Generatori Reali
 - 1.13.1 Generatore Reale di Tensione
 - 1.13.2 Generatore Reale di Corrente
 - 1.13.3 Equivalenze fra Generatori Reali
- 1.14 Generatori Reali
 - 1.14.1 Generatore Reale di Tensione
 - 1.14.2 Generatore Reale di Corrente
 - 1.14.3 Equivalenze fra Generatori Reali
 - 1.14.4 Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali
 - 1.14.5 Generatori Reali di Tensione in Serie
 - 1.14.6 Generatori Reali di Corrente in Serie
- 1.15 Strumenti di Misura
 - 1.15.1 Voltmetro
 - 1.15.2 Amperometro
 - 1.15.3 Ohmero
 - 1.15.4 Wattmetro
- 1.16 Generatori Pilotati
 - 1.16.1 Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione
 - 1.16.2 Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente
 - 1.16.3 Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione
 - 1.16.4 Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente
- 1.17 Teorema di Millman
- 1.18 Trasformazioni Stella-Triangolo

- 2.1 Risolvere Equazioni Differenziali
- 2.2 Condensatori
 - 2.2.1 Energia e Potenza di un Condensatore
 - 2.2.2 Transitorio di Carica di un Condensatore
 - 2.2.3 Transitorio di Scarica di un Condensatore
- 2.3 Elementi Parassiti
- 2.4 Rigidità Dielettrica
- 2.5 Interruttori e Deviatori
- 2.6 Elettromagnetismo
 - 2.6.1 Legge di Circuitazione di Ampere
 - 2.6.2 Relazione della Materia ai Campi Magnetici
 - 2.6.3 Ferromagnetismo
 - 2.6.4 Legge di Faraday-Lenz
 - 2.6.5 Perdite di Potenza del Ferro
 - 2.6.6 Campo Magnetico Incidente
 - 2.6.7 Circuiti Magnetici
 - 2.6.8 Legge di Hopkinson
- 2.7 Induttori
 - 2.7.1 Energia e Potenza Induttore
 - 2.7.2 Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore
 - 2.7.3 Transitorio di Carica Induttore
- 2.8 Collegamenti fra Componenti Reattivi
 - 2.8.1 Condensatori in Parallelo
 - 2.8.2 Condensatori in Serie
 - 2.8.3 Induttori in Parallelo
 - 2.8.4 Induttori in Serie
- 2.9 Analisi di Circuiti in Transitorio

3 Regime Sinusoidale

Circuiti in Corrente Alternata le cui correnti e tensioni assumono un andamento sinusoidale, ovvero:

$$e(t) = E_{MAX} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Dove:

- E_{MAX} è l'ampiezza massima dell'onda
- ω è la pulsazione misurata in rad/s
- ϕ è la fase

Queste 3 grandezze che descrivono l'onda rimangono costanti durante tutto il regime sinusoidale. In particolare, si definiscono:

- La frequenza dell'onda come $f = \frac{\omega}{2\pi}$ [Hz]
- Il suo periodo come $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ [s]

- La sua pulsazione come $2\pi f$ [rad/s]

I circuiti in regimi sinusoidali sono anche detti circuiti isofrequenziali, proprio perché tutte le correnti e le tensioni coinvolte presentano la stessa pulsazione ω .

3.1 Bipoli Elettrici

3.1.1 Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale

3.1.2 Generatore Reale di Tensione Sinusoidale

3.1.3 Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale

3.1.4 Generatore Reale di Corrente Sinusoidale

3.2 Grandezze nel Regime Sinusoidale

Impedenza

3.3 Trasformata di Steinitz

3.4 Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale

3.5 Potenze in Regime Sinusoidale

3.6 Valore Efficace di Tensioni e Correnti

3.7 Teorema di Boucherot

3.8 Rifasamento

3.9 Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza

3.10 Sistemi Trifase

3.10.1 Collegamento a Triangolo

3.10.2 Collegamento a Stella

3.10.3 Misura di Potenza Trifase

3.10.4 Inserzione Aaron

4 Analisi in Frequenza

4.1 Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase

4.2 Filtro Passa-Basso (RC)

4.2.1 Filtro Passa-Alto (RC)

Se preleva V_R al posto di V_C

- 4.3 Filtro Passa-Alto (RL)
- 4.4 Filtro RLC Serie
 - 4.4.1 Pulsazione di Risonanza
- 4.5 Fattore Qualità Q
- 4.6 Filtro RLC Parallelo (Antirisonanza)
- 4.7 Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti
- 4.8 Funzioni di Trasferimento
 - 4.8.1 Zeri delle Funzioni di Trasferimento
 - 4.8.2 Poli delle Funzioni di Trasferimento
 - 4.8.3 Costanti di Trasferimento
 - 4.8.4 Come Disegnare una Funzione di Trasferimento
- 4.9 Decibel e Scala Logaritmica
 - 4.9.1 Guadagno di Potenza
 - 4.9.2 Logaritmi Fondamentali
- 4.10 Poli e Zeri
 - 4.10.1 Reali e Distinti
 - 4.10.2 Reali Coincidenti
 - 4.10.3 Complessi e Coniugati
- 4.11 Pulsazione di Risonanza e Fattore di Smorzamento
- 5 Doppi Bipoli
- 6 Trasformatori